Info 9: Maschinenstundensatz herleiten

Montelli GmbH · Exkurs Vollkostenrechnung

Wie entsteht ein Maschinenstundensatz?

Der **Maschinenstundensatz** zeigt, wie viele Gemeinkosten eine Maschine **pro Stunde Laufzeit** verursacht. Man teilt die jährlichen Maschinengemeinkosten durch die **produktive Laufzeit**:

Maschinenstundensatz = Maschinengemeinkosten je Jahr ÷ produktive Laufzeit in Stunden

Die Kostenarten der Maschine (je Jahr)

Kostenart	Berechnung
Kalkulatorische Abschreibung	Wiederbeschaffungskosten ÷ Nutzungsdauer
Kalkulatorische Zinsen	durchschnittlich gebundenes Kapital (Anschaffungskosten ÷ 2) × Zinssatz
Instandhaltungskosten	Wiederbeschaffungskosten × Instandhaltungssatz
Raumkosten	Platzbedarf in m² × Platzkosten je m² und Monat × 12
Energiekosten	Anschlusswert in kW × produktive Laufzeit × Strompreis je kWh

Die produktive Laufzeit

Produktive Laufzeit = maximale Laufzeit − Stillstands- und Umrüstzeiten − Instandhaltungsstunden

Beispiel mit anderen Zahlen

Eine Maschine hat Wiederbeschaffungskosten von 100.000 € und eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Anschaffungskosten 90.000 €, Zinssatz 6 %. Die produktive Laufzeit beträgt 1.500 Stunden. Die übrigen Maschinengemeinkosten betragen zusammen 8.000 € je Jahr.

- Kalkulatorische Abschreibung: 100.000 € ÷ 10 = **10.000 €**
- Kalkulatorische Zinsen: 90.000 € ÷ 2 × 6 % = **2.700 €**
- Summe: 10.000 € + 2.700 € + 8.000 € = **20.700 €**
- Maschinenstundensatz: 20.700 € ÷ 1.500 h = **13,80 € je Stunde**

:::notiz Vereinfachung Im Lernpfad rechnen wir die Energiekosten vereinfacht mit dem vollen Anschlusswert über die gesamte produktive Laufzeit. In der Praxis arbeitet man mit durchschnittlichen Verbrauchswerten. :::